TÍTULO

(MAYÚSCULAS NEGRITA Arial 20)

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

EN CIBERSEGURIDAD

José Tomás Torre Pedroarena

Julio, 2026

TÍTULO

TÍTULO en inglés

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

EN CIBERSEGURIDAD

José Tomás Torre Pedroarena

Tutor (Arial 14)

Julio, 2026

Resumen

Texto con, a lo sumo, 200 palabras.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Palabras Clave

Palabras clave

Abstract

Resumen anterior, en inglés.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Keywords

Keywords

Índice de contenidos

Capítulo 1 Introducción. 1
1.1 Contexto del TFM 1
1.2 1.2 Objetivos 1
1.3 1.3 Organización del trabajo 1

Capítulo 2 Gestión del proyecto 2
2.1 Modelo de ciclo de vida 2
2.2 Planificación 2
2.3 Presupuesto (si procede) 2

Capítulo 3 Análisis 3
3.1 Especificación de requisitos. 3
3.2 Análisis de los Casos de Uso 4
3.3 Análisis de seguridad 5
3.4 Análisis desde la perspectiva del RGPD (si procede) 5

Capítulo 4 Análisis del sistema. 6
4.1 Arquitectura del sistema 6
4.1.1 Arquitectura física 6
4.1.2 Arquitectura lógica 6
4.1.3 Diagrama de infraestructuras de nivel 2 (si procede) 6
4.1.4 Diagrama de infraestructuras de nivel 3 (si procede) 6
4.2 Diseño de datos. 7
4.2.1 Migración y carga inicial de datos (si procede) 7
4.3 Diseño de la interfaz de usuario. 7
4.4 Diagrama de clases. 7
4.5 Entorno de construcción 7
4.6 Referencia al repositorio de software 8

Capítulo 5 Validación del sistema 9
5.1 Plan de pruebas. 9
5.2 Evaluación del sistema (si procede) 9

Capítulo 6 Implementación 10
6.1 Conclusiones 10
6.2 Líneas futuras 10

Índice de figuras

Figura 1 Ejemplo ilustrativo de una figura 4

Índice de tablas

Tabla 1 Ejemplo ilustrativo de una tabla 4

Tabla 2 Coste estimado del servicio 7

Capítulo 1

Introducción

Todos los capítulos, secciones y apartados de esta plantilla son orientativos. Podrán personalizarse en función del TFM, bajo la supervisión del tutor.

1.1 Contexto del TFM

En este primer capítulo se debe exponer el contexto (temática) del proyecto, justificando por qué surge, en qué consiste, así como la relevancia técnica del mismo.

1.2 1.2 Objetivos

Se enumerarán los objetivos principales del proyecto. Preferiblemente, identificando claramente el objetivo principal, así como los diferentes subobjetivos planteados.

1.3 1.3 Organización del trabajo

Se indicará cómo se estructura el documento (contenido de cada capítulo).

Capítulo 2

Gestión del proyecto

2.1 Modelo de ciclo de vida

Se deberá indicar la metodología de desarrollo seguida, es decir, si se ha llevado a cabo un modelo de ciclo de vida en cascada, incremental, etc.

2.2 Planificación

Se identificarán las tareas a realizar, su descripción, sus fechas estimadas de inicio y de fin, sus precedencias, los recursos necesarios, estimación de esfuerzo, etc. Se podrán utilizar diagramas de Gantt, PERT / CPM, etc. Deberán incluirse (si procede) también los diferentes hitos a lo largo del proyecto. Para que el estudiante tenga la experiencia real de planificar y controlar su cumplimiento, es **importante** que la planificación se realice con anterioridad a la finalización del proyecto.

Se pueden encontrar explicaciones tanto sobre los diagramas que se indican en esta sección como los que se mencionan en los siguientes apartados en la documentación sobre técnicas de la metodología Métrica 3.

2.3 Presupuesto (si procede)

En caso de que el desarrollo del TFG en sí mismo implique costes, o tenga sentido un trabajo con proyección a futuro, se indicará qué personal (con sus perfiles, dedicación, etc.), licencias de software, infraestructuras, etc. serán necesarios, así como sus precios y costes correspondientes.

Capítulo 3

Análisis

3.1 Especificación de requisitos

En un escenario habitual, se deberán especificar, al menos, los siguientes tipos de requisitos:

- Funcionalidades del sistema, que podrán detallarse, por ejemplo, mediante diagramas de casos de uso con su especificación. Alternativamente se pueden mostrar historias de usuario.
- Interfaz de usuario (si procede). Puede incluirse, por ejemplo, el nivel de cumplimiento de la norma de accesibilidad WCAG.
- Rendimiento (si procede), incluyendo tiempos de respuesta.
- Capacidad (si procede), incluyendo el número máximo de peticiones que se pueden procesar por unidad de tiempo.
- Seguridad (si procede). Se indicará el nivel de seguridad que ha de satisfacer el sistema, por ejemplo, según el Esquema Nacional de Seguridad (RD 3/2010) o según alguna norma de la familia ISO 27000. Este nivel de seguridad se establecerá a partir de un análisis de riesgos (véase la sección de análisis de seguridad).
- Interoperabilidad con otros sistemas (si procede).
- Protección de datos (si procede), en concreto, el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos ([UE] 2016/679) y de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (véase la sección de análisis desde la perspectiva del RGPD).
- Requisitos sobre entorno tecnológico y de comunicaciones (si procede), es decir,

requisitos sobre gestores de bases de datos, sistema o los sistemas operativos, hardware, protocolos de red, etc.

Tabla 1 Ejemplo ilustrativo de una tabla

Ref.	**Descripción**
RF01	Descripción del requisito funcional 01.
RF02	Descripción del requisito funcional 02.
…	…
RFN	Descripción del requisito funcional N.

3.2 Análisis de los Casos de Uso

Deberán identificarse los diferentes casos de uso del sistema. Podrá elaborarse un Diagrama de Casos de Uso y/o Diagrama de Contexto del sistema. Si es necesario elaborar varios diagramas de casos de uso, en esta sección se incluirán sólo los más relevantes. El resto se podrán incluir en un anexo.

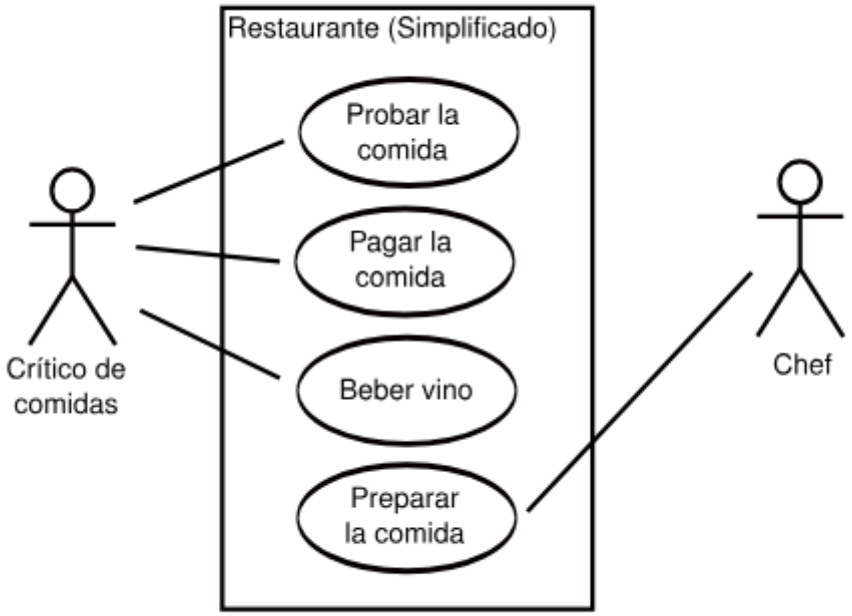

Figura 1 Ejemplo ilustrativo de una figura

Los diagramas elaborados no estarán condicionados por la tecnología utilizada, sino que estarán centrados en el problema en sí a resolver.

3.3 Análisis de seguridad

Se llevará a cabo un análisis de riesgos de acuerdo con las dimensiones de autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad. Una página a lo sumo. Si se necesitara más, se incluirían en un anexo.

3.4 Análisis desde la perspectiva del RGPD (si procede)

En caso de que sea necesario, se llevará a cabo una gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales.

Capítulo 4

Análisis del sistema

4.1 Arquitectura del sistema

Se elaborarán diagramas donde se indiquen las interfaces del sistema, los diferentes servicios que proporciona, los componentes en que se apoyan tales servicios, capa de acceso a datos, etc. Los diagramas de arquitectura NO deberían estar ligados a ninguna tecnología, sistema o implementación concreta.

4.1.1 Arquitectura física

Mostrará todos los componentes físicos que intervienen en un sistema para su despliegue y funcionamiento (servidores, conexiones, clientes…).

4.1.2 Arquitectura lógica

Si se trata de una arquitectura en tres capas, los diferentes subsistemas y módulos. Si se trata de una arquitectura basada en microservicios, cada microservicio, gestión de comunicaciones, gateway, etc.

4.1.3 Diagrama de infraestructuras de nivel 2 (si procede)

Se mostrarán los routers, switches, conexiones entre ellos, etc. Para cada uno de los dispositivos se indicarán sus características técnicas.

4.1.4 Diagrama de infraestructuras de nivel 3 (si procede)

Se mostrarán las diferentes zonas de seguridad, firewalls, VLANs, servidores, etc. Los componentes de la infraestructura podrán ser tanto materiales como virtuales.

Tabla 2 Coste estimado del servicio

Ref.	Descripción
RF01	Descripción del requisito funcional 01.
RF02	Descripción del requisito funcional 02.
…	…
RFN	Descripción del requisito funcional N.

4.2 Diseño de datos

Diagrama Entidad-Relación extendido o equivalente. Se llevará un proceso de normalización y de optimización para obtener las tablas (modelo físico) de la base de datos.

4.2.1 Migración y carga inicial de datos (si procede)

En caso de que sea necesario, se elaborará un plan de migración y carga inicial de datos.

4.3 Diseño de la interfaz de usuario

Se mostrará cómo serán las ventanas, la navegación, etc. En caso de que sea necesario, podrán utilizarse diagramas de transición de estados.

4.4 Diagrama de clases

A lo largo de este documento se ha asumido un desarrollo orientado a objetos. No obstante, se pueden seguir otros enfoques, por ejemplo, un desarrollo estructurado con diagrama de contexto, diagramas de flujos de datos, diagrama entidad-relación, etc. Por otra parte, el tutor del proyecto puede dar sus propias orientaciones si lo considera oportuno.

4.5 Entorno de construcción

Se indicará el IDE, frameworks, simuladores, librerías, etc. que se han utilizado, así como otros detalles relevantes para la implementación del proyecto.

4.6 Referencia al repositorio de software

Se indicará la URL del repositorio en el que está el software para, si procede, que el tribunal pueda probarlo en sus propias máquinas. Si la aplicación puede ser desplegada en un sitio públicamente accesible, se deberá proporcionar la URL del sitio, así como toda la información necesaria para acceder al sistema.

Si este capítulo resultase demasiado extenso, podría separarse en dos.

Capítulo 5

Validación del sistema

5.1 Plan de pruebas

Se deberá desarrollar un Plan de Pruebas del sistema: pruebas unitarias, de integración, y/o End-to-End. Se establecerán los criterios para codificar las pruebas realizadas, por ejemplo, a través de Test Driven Development (TDD). Asimismo, se diseñarán el resto de las pruebas que sean necesarias: estrés, carga, evaluación de la accesibilidad, a través de scripting (p.ej., con Selenium), con usuarios reales, etc.

5.2 Evaluación del sistema (si procede)

Métricas aplicadas para la evaluación del sistema (funcionamiento, usuario, etc.).

Capítulo 6

Implementación

Ideas a las que se llega después del desarrollo del proyecto, así como las líneas posibles de trabajo posterior.

6.1 Conclusiones

fsdfsdfsdf APIs dfsdfsdf sistemas distribuidos[1]

gfdgadfgadffgadf [2]

Conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones

6.2 Líneas futuras

Líneas futuras líneas futuras

[1] Universidade de Vigo. "Arquitectura Cliente/Servidor." Material docente de la asignatura Sistemas Cliente/Servidor. Último acceso: enero 2026. dirección: https □ //ccia.esei.uvigo.es/docencia/SCS/1011/transparencias/Tema1.pdf p. 1

Bibliografía

[1] Universidade de Vigo. “Arquitectura Cliente/Servidor.” Material docente de la asignatura Sistemas Cliente/Servidor. Último acceso: enero 2026. dirección: https □ //ccia.esei.uvigo.es/docencia/SCS/1011/transparencias/Tema1.pdf

[2] Google. “Android Developers Documentation,” visitado ene. de 2026. dirección: https □ //developer.android.com/guide/components/fundamentals

Anexo I – Manuales

En caso de que no tenga sentido incluir en el fichero README.md del repositorio alguno de los siguientes manuales: instalación, operación o usuario, se incluirá en la memoria del TFM.

A lo largo de este documento se ha asumido un desarrollo orientado a objetos. No obstante, se pueden seguir otros enfoques, por ejemplo, un desarrollo estructurado con diagrama de contexto, diagramas de flujos de datos, diagrama entidad-relación, etc. Por otra parte, el tutor del proyecto puede dar sus propias orientaciones si lo considera oportuno.

Anexo II – Título anexo II

Si es necesario.

Glosario de siglas

API Interfaz de Programación de Aplicaciones.

ERP Planificación de Recursos Empresariales.

REST Transferencia de Estado Representacional.

WMS Sistema de Gestión de Almacenes.

Definiciones

Backend Conjunto de servidores y componentes software encargados de proporcionar servicios, gestionar la lógica de negocio y permitir el acceso a recursos y datos desde aplicaciones cliente.

Framework Estructura de desarrollo compuesta por componentes de software reutilizables, librerías y convenciones que facilitan la creación de aplicaciones de forma estandarizada y eficiente.

JDBC Java Database Connectivity, API estándar de Java que permite a las aplicaciones acceder y gestionar bases de datos relacionales mediante la ejecución de consultas SQL y la manipulación de los resultados obtenidos.

ResultSet Estructura de datos utilizada en JDBC para representar el conjunto de resultados devuelto por una consulta a una base de datos, permitiendo recorrer fila a fila los registros obtenidos y acceder a los valores de cada columna.